Solución de la pregunta 16

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: COMPARACIÓN DE VARIANZAS

Dos máquinas, A y B, fabrican piezas metálicas, y las medidas de las piezas de A no son todas iguales. Se puede saber cuál de las máquinas produce piezas con medidas más dispersas (mayor varianza), si:

(1) El promedio de las medidas es el mismo en ambas máquinas.
(2) Cada medida de una pieza de B es el doble de la medida de la pieza correspondiente de A.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Con la misma media, cualquiera puede ser más disperso. No basta.

2. **Analiza (2)**
   $\sigma_B^2 = 4\,\sigma_A^2 > \sigma_A^2$, porque $\sigma_A^2 > 0$. Basta.

3. **Concluye**
   (2) por sí sola: B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La media no compara dispersiones.

C) (1) no hace falta.

D) (1) sola no basta.

E) (2) sola alcanza.

Idea clave. Multiplicar los datos por k multiplica la varianza por k^2.